BAB 2

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai dasar teori dan penelitian terdahulu yang mendukung pembuatan sistem informasi jual beli dan sewa untuk kawasan Kota Lama Surabaya.

2.1 Manajemen Properti

Manajemen properti berkaitan erat dengan upaya pengelolaan informasi yang sistematis untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan aset properti. Menurut Shahniar (SHAHNIAR, 2022), manajemen properti berfokus pada pengelolaan operasional, pemeliharaan, dan pencapaian tujuan jangka panjang maupun pendek dari aset yang dimiliki. Dalam konteks ini, manajemen data menjadi kunci dalam memastikan kebijakan dan rencana yang dibuat dapat berjalan sesuai tujuan dan kondisi properti tetap terjaga secara optimal.

Sementara itu, Irawan (Irawan, 2022) menekankan pentingnya manajemen properti sebagai upaya mencapai sistem organisasi yang efektif melalui koordinasi, pengawasan, dan pemeliharaan aset. Data properti yang terorganisir memainkan peran penting dalam menghambat laju kerusakan data fisik properti, serta mengelola aspek investasi dan lingkungan sekitarnya. Dengan pengelolaan data yang baik, informasi terkait detail properti, riwayat transaksi, pemeliharaan, serta nilai investasi dapat dianalisis secara lebih akurat.

Baik pandangan Shahniar maupun Irawan menekankan bahwa pengelolaan properti sebagai investasi atau bisnis memerlukan integrasi data yang mendalam, mulai dari analisis pasar, permintaan dan penawaran, hingga kondisi fisik aset. Data ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang strategis untuk memaksimalkan pendapatan dan nilai properti. Selain itu, manajemen data yang baik juga membantu dalam menjaga operasional harian dan memastikan kelangsungan properti dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan pandangan Irawan (Irawan, 2022) yang menyatakan bahwa manajemen properti berdampak positif pada pemeliharaan aset dan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, manajemen data properti yang sistematis berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung tujuan investasi, pemeliharaan aset, dan pengelolaan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Shahniar dan Irawan. Hal ini menunjukkan pentingnya akurasi dan transparansi dalam mengoptimalkan potensi dari suatu properti. Dalam penelitian ini, konsep manajemen properti tidak diterapkan secara menyeluruh pada seluruh aspek operasional dan pemeliharaan fisik aset. Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan data dan informasi properti sebagai bagian dari manajemen properti, khususnya dalam pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi properti.

2.2 API Google (Google Places API)

API Google (Google Places API) adalah layanan dari Google yang menyediakan informasi detail tentang tempat atau lokasi melalui web service yang dapat diintegrasikan ke dalam website. Tempat yang dimaksud mencakup perusahaan,

lokasi geografis, tempat menarik, dan berbagai objek fisik lainnya. Dengan API Google ini, pengembang website dapat mengakses data lokasi menggunakan koordinat lintang dan bujur (latitude/longitude), sehingga aplikasi web mampu menampilkan informasi yang relevan dan akurat mengenai tempat di sekitar pengguna atau lokasi tertentu (Hadiansyah, 2020).

API Google menyediakan beberapa fitur utama, antara lain pencarian tempat berdasarkan kategori, nama, atau lokasi sekitar; detail tempat yang mencakup informasi lengkap seperti alamat, nomor telepon, jam operasional, rating, dan ulasan pengguna; foto tempat yang diambil dari database Google; fitur autocomplete untuk memprediksi nama atau alamat lokasi saat pengguna mengetik di form pencarian; serta Place ID sebagai identitas unik setiap tempat yang dapat digunakan untuk mengambil detail lebih lanjut (Sunarti Ekowati et al., 2022).

Setiap permintaan ke API Google dilakukan melalui protokol HTTPS dan membutuhkan API Key sebagai otentikasi serta kontrol kuota penggunaan. Data yang dikembalikan oleh API Google biasanya dalam format JSON atau XML, sehingga mudah diolah pada aplikasi web modern. Dalam implementasinya di website, API Google dapat diakses baik melalui HTTP request langsung maupun melalui library JavaScript resmi dari Google, yang memudahkan pengembang menambahkan fitur pencarian, detail, dan autocomplete tempat pada halaman web secara interaktif dan real-time (Hadiansyah, 2020; Sunarti Ekowati et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan API Google pada website sangat efektif untuk membangun fitur pencarian lokasi, menampilkan daftar tempat, hingga integrasi data spasial yang dinamis. API ini sangat relevan untuk aplikasi web yang

membutuhkan data lokasi, seperti pencarian destinasi wisata, restoran, dan fasilitas umum lainnya (Hadiansyah, 2020; Sunarti Ekowati et al., 2022).

2.3 *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS)

Metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981 (Gayatri et al., 2025). Metode TOPSIS digunakan untuk melakukan perangkingan alternatif berdasarkan tingkat kedekatannya terhadap solusi ideal. Alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif.

Solusi ideal positif didefinisikan sebagai solusi yang memaksimalkan atribut keuntungan (*benefit*) dan meminimalkan atribut biaya (*cost*), sedangkan solusi ideal negatif merupakan solusi yang meminimalkan atribut keuntungan dan memaksimalkan atribut biaya (*cost*) (Gayatri et al., 2025). Tahapan penyelesaian menggunakan metode TOPSIS dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Oprasto, 2023):

1. Menentukan kriteria dan alternatif

   Menentukan kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian serta alternatif yang akan dievaluasi.

2. Menyusun matriks keputusan

   Matriks keputusan disusun berdasarkan nilai kinerja setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria.

3. Normalisasi matriks keputusan

Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala penilaian menggunakan persamaan (2.1).

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{i1}^2}} \qquad (2.1)$$

4. Membentuk matriks keputusan ternormalisasi berbobot

   Matriks ternormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria menggunakan persamaan (2.2).

$$y_{ij} = w_i r_{ij} \qquad (2.2)$$

5. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif

   Solusi ideal positif (A+) dan negatif (A-) ditentukan berdasarkan jenis kriteria *(benefit* atau *cost).* Persamaan (2.3) dan Persamaan (2.4) berikut digunakan untuk menghitung nilai-nilai ini:

$$A^+ = (y_1^+, y_2^+, y_3^+, \ldots, y_n^+) \quad (2.3)$$

$$A^- = (y_1^-, y_2^-, y_3^-, \ldots, y_n^-) \quad (2.4)$$

6. Menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal

   Jarak terhadap solusi ideal positif menggunakan persamaan (2.5).

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} \left(y_j^+ - y_{ij}\right)^2} \quad (2.5)$$

   Jarak terhadap solusi ideal negatif menggunakan persamaan (2.6).

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} \left(y_{ij} - y_j^+\right)^2} \quad (2.6)$$

7. Menghitung nilai preferensi dan perangkingan

   Nilai preferensi setiap alternatif dihitung dengan persamaan (2.7).

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+} \qquad (2.7)$$

Alternatif dengan nilai preferensi terbesar merupakan alternatif terbaik.

Keterangan notasi pada persamaan metode TOPSIS adalah sebagai berikut:

x_{ij} menyatakan nilai awal kinerja alternatif ke-i terhadap kriteria ke-j,

r_{ij} merupakan nilai hasil normalisasi dari x_{ij} ,

w_i adalah bobot kriteria ke-j,

y_{ij} merupakan nilai ternormalisasi berbobot,

indeks i menunjukkan alternatif, dan indeks j menunjukkan kriteria.

Untuk memperjelas tahapan perhitungan metode TOPSIS, berikut disajikan studi kasus sederhana dengan menggunakan beberapa alternatif dan kriteria. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran alur perhitungan TOPSIS sebelum metode tersebut diterapkan secara penuh pada sistem yang dikembangkan.

1. Menentukan kriteria dan alternatif

   Langkah pertama adalah menentukan alternatif yang akan dievaluasi serta kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian. Pada studi kasus sederhana ini digunakan tiga alternatif lokasi, yaitu Veranda, Regent Garden, dan Hall Of Heroes. Kriteria yang digunakan terdiri dari lima kriteria, yaitu kesesuaian kapasitas (C1), harga (C2), kesesuaian jenis lokasi (C3), kepadatan 90 hari (C4), dan rasio penerimaan (C3).

2. Menyusun matriks keputusan

   Matriks keputusan disusun berdasarkan nilai kinerja setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria. Nilai ini merupakan data awal sebelum dilakukan proses normalisasi.

   Tabel 2.1 Matriks Keputusan

Alternatif	C1 (Kesesuaian Kapasitas)	C2 (Harga)	C3 (Kesesuaian jenis lokasi)	C4 (Kepadatan 90 hari)	C5 (Rasio penerimaan)
Veranda	0.1333	35000000	1	0.0333	0.6000
Regent Garden	1.0000	20000000	1	0.0222	0.5000
Hall Of Heroes	0.0533	50000000	1	0.0556	0.7500

3. Normalisasi matriks keputusan

   Normalisasi matriks keputusan dilakukan untuk menyamakan skala penilaian antar kriteria dengan menggunakan Persamaan (2.1). Proses ini bertujuan agar setiap kriteria dapat dibandingkan secara adil.

   Tabel 2.2 Normalisasi Matriks Keputusan

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
Veranda	0.0973	0.3572	0.3536	0.2402	0.3445
Regent Garden	0.7298	0.2041	0.3536	0.1601	0.2871
Hall Of Heroes	0.0389	0.5103	0.3536	0.4003	0.4306

4. Membentuk matriks keputusan ternormalisasi berbobot

   Matriks ternormalisasi kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria menggunakan Persamaan (2.2). Tahap ini bertujuan untuk

memberikan tingkat kepentingan pada setiap kriteria sesuai bobot yang telah ditentukan.

Tabel 2.3 Matriks Keputusan Ternormalisasi Berbobot

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
Veranda	0.0243	0.1072	0.0354	0.0360	0.0689
Regent Garden	0.1825	0.0612	0.0354	0.0240	0.0574
Hall Of Heroes	0.0097	0.1531	0.0354	0.0600	0.0861

5. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif

   Solusi ideal positif (A+) dan solusi ideal negatif (A-) ditentukan berdasarkan jenis kriteria, yaitu keuntungan (benefit) atau biaya (cost). Solusi ideal positif merupakan nilai terbaik dari setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif merupakan nilai terburuk dari setiap kriteria.

   Tabel 2.4 Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif

Kriteria	A+	A-
C1	0.1825	0.0097
C2	0.1531	0.0459
C3	0.0354	0.0354
C4	0.1201	0.0120
C5	0.1148	0.0383

6. Menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal

   Jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dihitung menggunakan Persamaan (2.5) dan Persamaan (2.6). Nilai jarak ini menunjukkan seberapa dekat suatu alternatif dengan solusi ideal.

Tabel 2.5 Jarak Setiap Alternatif Terhadap Solusi Ideal

Alternatif	D+	D-
Veranda	0.1773	0.1016
Regent Garden	0.0606	0.2188
Hall Of Heroes	0.2108	0.0768

7. Menghitung nilai preferensi dan perangkingan

   Nilai preferensi setiap alternatif dihitung menggunakan Persamaan (2.7). Alternatif dengan nilai preferensi terbesar merupakan alternatif yang paling direkomendasikan.

Tabel 2.6 Nilai Preferensi dan Perangkingan

Alternatif	Nilai Preferensi (Ci)	Rangking
Veranda	0.3643	2
Regent Garden	0.7830	1
Hall Of Heroes	0.2670	3

2.4 Rules-based Filtering

Rules-based filtering adalah metode penyaringan data atau informasi yang menggunakan aturan-aturan logis yang telah ditentukan sebelumnya untuk memfilter dan menyajikan hasil yang sesuai dengan kriteria tertentu. Pendekatan ini mengandalkan sekumpulan aturan eksplisit yang dapat berupa kondisi if-then yang diterapkan untuk memilih data yang relevan berdasarkan atribut atau pola tertentu. Dalam konteks sistem rekomendasi, rules-based filtering memungkinkan sistem

untuk memberikan rekomendasi berdasarkan aturan yang mencerminkan preferensi pengguna atau kebijakan bisnis tanpa memerlukan data historis yang kompleks.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Santoso (2023), rules-based filtering efektif digunakan dalam sistem rekomendasi produk e-commerce untuk menyaring produk berdasarkan kategori, harga, dan preferensi pengguna secara langsung melalui aturan yang telah didefinisikan. Metode ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan logika bisnis dan transparansi dalam proses rekomendasi karena aturan dapat dimodifikasi secara eksplisit sesuai kebutuhan.

Selain itu, penelitian oleh Rahmawati et al. (2024) menunjukkan bahwa rules-based filtering dapat diimplementasikan dalam aplikasi layanan kesehatan untuk menyaring informasi pasien berdasarkan gejala dan riwayat medis menggunakan aturan yang telah diprogram. Sistem ini mampu memberikan hasil penyaringan yang cepat dan akurat tanpa memerlukan proses pembelajaran mesin yang rumit, sehingga sangat cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan logika bisnis yang jelas dan stabil.

Meskipun rules-based filtering memiliki keunggulan dalam hal kemudahan pengaturan dan interpretabilitas, metode ini memiliki keterbatasan dalam menangani data yang sangat dinamis atau preferensi pengguna yang berubah-ubah secara cepat. Oleh karena itu, rules-based filtering umumnya digunakan pada sistem dengan domain yang aturan dan kriterianya relatif tetap dan mudah didefinisikan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Tugas Akhir ini, yang berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan data properti dan transaksi jual beli serta sewa

properti. Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem yang lebih efisien, baik dalam aspek pengelolaan data properti maupun dalam mendukung transaksi properti secara lebih transparan dan real-time. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan transaksi properti, serta solusi yang ditawarkan oleh sistem berbasis web. Melalui pemahaman yang diperoleh dari penelitian-penelitian tersebut, diharapkan Tugas Akhir ini dapat mengimplementasikan solusi yang tepat untuk pengelolaan transaksi properti, terutama di kawasan Kota Lama Surabaya.

2.5.1 Penelitian 1: Perancangan Sistem Informasi Penjualan Rumah Berbasis Web Pada PT. Agung Selaras Group Pekanbaru

Armiza, Edo (Sistem et al., 2024) menyusun penelitian yang membahas perancangan dan pengembangan sistem informasi berbasis web guna mendukung kegiatan penjualan rumah pada perusahaan PT. Agung Selaras Group Pekanbaru. Sebelumnya, perusahaan ini melakukan pengelolaan data properti secara tradisional, yang menimbulkan beberapa kendala, seperti dalam pengelolaan data tidak efisien, sulitnya mengakses informasi secara cepat, dan tingginya resiko kesalahan dalam penulisan. Maka dari itu, sistem informasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data properti dan memberikan kemudahan terhadap pelanggan dalam mengakses informasi properti yang ditawarkan oleh perusahaan.

Sistem ini memberikan berbagai fitur penting, seperti pengelolaan data informasi yang meliputi lokasi rumah, tipe bangunan, luas tanah, harga, serta status ketersediaan properti. Sistem ini juga menyediakan fitur pencarian bagi pengguna untuk mencari properti berdasarkan berbagai kriteria, seperti lokasi dan harga.

Informasi dalam sistem ini juga dilengkapi dengan gambar dan video, yang memberikan gambaran detail mengenai properti tersebut.

Keunggulan dari sistem ini adalah mampu mencatat data properti ke dalam satu platform yang dapat diakses secara *real-time* oleh pihak perusahaan maupun calon pembeli. Maka dari itu, sistem ini memberikan manfaat seperti percepatan proses pencarian properti, pengurangan kesalahan dalam pencatatan data properti, serta meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada calon pembeli. Dan sistem juga mendukung perusahaan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pemasaran digital dan mengurangi ketergantungan pada cara tradisional.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan Tugas Akhir yang akan dibuat, yaitu sistem informasi jual beli dan sewa properti berbasis web untuk kawasan Kota Lama Surabaya. Sama seperti penelitian ini, sistem yang dirancang juga memiliki tujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data properti dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses informasi. Meskipun memiliki kesamaan, Tugas Akhir yang akan dibuat tidak berfokus dalam penjualan rumah, melainkan penjualan dan penyewaan properti yang ada di kawasan Kota Lama Surabaya. Hal ini mencakup pengelolaan properti dan juga menyediakan komunikasi antara agen properti dan calon pembeli atau penyewa melalui fitur *chat WhatsApp* dimana fitur tersebut tidak diimplementasikan dalam penelitian Armiza dan Edo.

Kesimpulannya, penelitian ini memperlihatkan bagaimana teknologi informasi berbasis web membantu untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan data properti. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat yang sama, bahkan bisa lebih luas.

2.5.2 Penelitian 2: Pengembangan Sistem Informasi Iklan PT. Granary Indonesia Property Service

Lutfi Rizky Irmansyah, Bernadus Gunawan Sudarso, Sri Poedji Lestari, dan Alexius Ulan (Irmansyah et al., 2020) melakukan penelitian yang membahas pengembangan sistem informasi administrasi periklanan berbasis web untuk perusahaan PT. Granary Indonesia Property Service (GRANARINDO). Sebelum adanya sistem ini, proses administrasi iklan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas dan pendataan melalui Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan, seperti lambatnya proses administrasi, tingginya risiko kesalahan input data, serta tidak adanya sistem pelaporan yang terotomatisasi untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi yang mampu mempercepat proses administrasi iklan menjadi kurang dari satu hari. Sistem ini menyediakan fitur-fitur penting, seperti pengelolaan data iklan mulai dari survei properti, telemarketing, pembuatan iklan, hingga proses showing properti. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pencatatan kode iklan, penyimpanan data secara terstruktur, serta pelaporan otomatis kepada pimpinan untuk mempermudah pengambilan keputusan.

Keunggulan dari sistem ini adalah kemampuannya mengintegrasikan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara terpisah di setiap divisi ke dalam satu platform terpusat. Dengan demikian, sistem ini dapat mengurangi duplikasi pekerjaan, meminimalkan kesalahan input data, dan mempercepat waktu penyelesaian proses administrasi. Selain itu, proses pelaporan yang sebelumnya manual dapat

dilakukan secara otomatis, sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Tugas Akhir yang akan dibuat, yaitu sistem informasi jual beli dan sewa properti berbasis web untuk kawasan Kota Lama Surabaya. Sama seperti penelitian ini, sistem yang dirancang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data properti dan meningkatkan efisiensi proses administrasi. Meskipun memiliki kesamaan, Tugas Akhir yang akan dikembangkan lebih berfokus pada pengelolaan transaksi jual beli dan penyewaan properti di kawasan Kota Lama Surabaya. Sistem ini tidak hanya mencatat proses administrasi, tetapi juga menampilkan status tahapan transaksi, seperti penawaran, negosiasi, dan penyelesaian kontrak, sehingga pengguna dapat memantau perkembangan transaksi secara real-time.

Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bagaimana implementasi sistem informasi berbasis web dapat mengatasi permasalahan administrasi yang lambat dan tidak efisien. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan Tugas Akhir yang dikembangkan dapat memberikan manfaat serupa, seperti percepatan proses administrasi, peningkatan akurasi data, dan kemudahan dalam memantau transaksi properti secara real-time di kawasan Kota Lama Surabaya.

2.5.3 Penelitian 3: Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan dan Penyewaan Properti Berbasis Web di Kota Batam

Penelitian yang dilakukan Martin Halomoan Lumbangaol (Martin, 2020) membahas tentang pengembangan sistem informasi berbasis web untuk penjualan dan penyewaan properti di Kota Batam. Sistem ini dibuat untuk mengatasi kendala

informasi yang terbatas terkait properti yang dijual atau disewakan di wilayah tersebut. Dengan adanya sistem ini, pemilik properti dapat memasarkan propertinya secara lebih luas dan terstruktur.

Salah satu permasalahan utama di Batam adalah masih banyaknya penjualan properti yang dilakukan melalui media sosial. Media sosial dinilai kurang efektif karena informasi properti sering kali tertumpuk oleh konten lainnya. Oleh karena itu, pengembangan sistem berbasis web menjadi solusi yang tepat untuk mempromosikan properti dengan lebih efisien.

Sistem ini memiliki fitur utama berupa pengelolaan data properti seperti rumah, ruko, apartemen, gudang, dan pabrik. Selain itu, terdapat fungsi untuk menampilkan lokasi properti serta memudahkan calon pembeli dalam menelusuri letak geografis melalui fitur pemetaan. Sistem ini juga mampu menghitung perkiraan cicilan kredit, memberikan gambaran biaya bulanan bagi calon pembeli.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Tugas Akhir yang akan dibuat, yaitu sistem informasi jual beli dan sewa properti berbasis web untuk kawasan Kota Lama Surabaya. Sama seperti penelitian ini, Tugas Akhir yang akan dikembangkan bertujuan untuk mengelola data properti dengan lebih efektif serta menampilkan lokasi publik pada sekitar properti. Selain itu, sistem yang dikembangkan akan berfokus pada transaksi properti, seperti penjualan, penyewaan, dan pengelolaan data properti dengan lebih terstruktur dan efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web membantu memperluas pemasaran properti di Kota Batam. Dengan adanya kesamaan dalam tujuan penelitian, Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat

serupa, seperti mempercepat pencarian informasi properti, meningkatkan akurasi, serta mendukung pengelolaan transaksi properti di kawasan Kota Lama Surabaya secara lebih modern dan efisien.

2.5.4 Penelitian 4: Sistem Informasi Geografis (SIG) Pariwisata Kota Bandung Menggunakan Google Maps API dan PHP

Penelitian yang dilakukan oleh Suharjanto Utomo dan Mochamad Alvi Hamdani (Hamdani & Utomo, 2021) membahas tentang pengembangan sistem informasi geografis berbasis web untuk sektor pariwisata di Kota Bandung. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan akses informasi yang akurat dan terkini bagi wisatawan dengan menyediakan informasi destinasi wisata yang interaktif dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan teknologi Google Maps API dan PHP, sistem ini menampilkan peta interaktif yang menunjukkan lokasi-lokasi wisata, petunjuk arah, serta informasi tambahan mengenai fasilitas yang tersedia di sekitar destinasi wisata.

Salah satu hasil utama dari penelitian ini adalah penerapan Google Maps API dan PHP, yang memungkinkan penyajian data yang lebih akurat dan terkini, serta memberikan antarmuka yang memudahkan wisatawan untuk merencanakan perjalanan mereka dengan lebih efisien. Sistem ini juga mempermudah wisatawan dalam mengetahui lokasi, fasilitas, serta jalur transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai destinasi wisata tersebut, yang sebelumnya sulit diakses atau tidak terintegrasi dengan baik.

Penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan Tugas Akhir yang sedang dikembangkan, terutama dalam hal penggunaan Google Maps API untuk pengelolaan dan penyajian informasi. Dalam konteks Tugas Akhir, pendekatan serupa dapat

diterapkan untuk menampilkan informasi tentang lokasi publik yang tersedia di sekitar properti yang ditawarkan, sehingga calon pembeli atau penyewa dapat dengan lebih mudah menemukan properti yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

2.5.5 Penelitian 5: Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Puskesmas Menggunakan Google Maps API di Kabupaten Badung

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Widi Karsana dan Gede Surya Mahendra (Karsana & Mahendra, 2021) mengembangkan sebuah sistem informasi geografis (SIG) berbasis web untuk memetakan lokasi Puskesmas di wilayah Kabupaten Badung. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kurangnya akses informasi lokasi Puskesmas dan kesulitan masyarakat dalam menemukan Puskesmas terdekat, terutama dalam keadaan darurat. Dengan menggunakan teknologi Google Maps API, sistem ini dapat menampilkan peta interaktif yang menunjukkan posisi masing-masing Puskesmas berdasarkan koordinat geografis yang telah terdaftar, lengkap dengan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menemukan Puskesmas terdekat dengan cepat dan efisien. Dengan adanya integrasi Google Maps API, informasi mengenai lokasi Puskesmas dapat disajikan secara akurat dan terkini, sehingga masyarakat dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat, terutama dalam kondisi darurat. Selain itu, sistem ini juga memanfaatkan teknologi Location Based Service (LBS) untuk menentukan posisi pengguna secara real-time, sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari lokasi

Puskesmas yang paling dekat dengan posisi mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi geografis ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi lokasi Puskesmas, lengkap dengan alamat dan nomor telepon, sehingga meningkatkan responsivitas dalam keadaan darurat.

Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan Tugas Akhir yang sedang dikembangkan, terutama dalam pemanfaatan Google Maps API untuk pengelolaan dan penyajian informasi. Konsep yang diusulkan dapat diadaptasi untuk mengembangkan sistem informasi yang menampilkan lokasi properti serta lokasi publik di sekitarnya, sehingga calon pembeli atau penyewa dapat dengan lebih efisien mencari properti yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

2.5.6 Penelitian 6: Real Estate Data Marketplace

Penelitian yang dilakukan oleh Philip Treleaven, Jeremy Barnett, Andrew Knight dan Will Serrano (Treleaven et al., 2021) mengembangkan sebuah platform marketplace yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi properti dengan menyediakan informasi pasar properti secara real-time. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi data dan data yang tidak terstruktur sehingga menyulitkan pembeli, penyewa, dan investor dalam mencari informasi yang relevan.

Platform ini mengintegrasikan data tentang harga, lokasi, status properti, serta lokasi publik di sekitar properti, yang memungkinkan pengguna untuk mencari properti dengan lebih mudah dan efisien. Salah satu fitur utama yang dikembangkan adalah kemampuan otomatis untuk menyusun dan menghasilkan kontrak transaksi

antara pihak pembeli dan penjual. Dengan adanya fitur ini, proses pembuatan kontrak yang biasanya memakan waktu dan melibatkan banyak prosedur manual, dapat diselesaikan secara otomatis berdasarkan data yang telah diinputkan ke dalam platform. Hal ini mengurangi potensi kesalahan dan mempercepat proses transaksi.

Marketplace ini juga dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan agen atau pemilik properti untuk mengunggah informasi mereka secara langsung, serta fitur filter untuk pencarian properti berdasarkan kategori seperti harga, lokasi, dan tipe properti. Sistem ini memanfaatkan teknologi berbasis cloud untuk memastikan data yang tersedia selalu terbarui dan dapat diakses secara real-time. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan marketplace data real estat dengan fitur otomatis pembuatan kontrak dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi properti dan meminimalkan kesalahan dalam pembuatan kontrak. Dengan adanya fitur ini, diharapkan transaksi properti dapat berjalan lebih lancar, lebih cepat, dan lebih transparan.

Penelitian ini sangat relevan dengan Tugas Akhir yang sedang dikembangkan, terutama dalam hal integrasi data real-time dan otomatisasi pembuatan kontrak dalam sistem informasi manajemen properti. Fitur otomatis pembuatan kontrak yang diusulkan dapat diadaptasi untuk mengembangkan sistem manajemen properti yang memfasilitasi transaksi properti dengan efisiensi tinggi dan mengurangi beban administratif bagi pengguna.

2.5.7 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Perbandingan penelitian terdahulu dilakukan untuk mengkaji permasalahan yang diangkat serta hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian sebelumnya. Ringkasan

perbandingan permasalahan dan hasil penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Perancangan Sistem Informasi Penjualan Rumah Berbasis Web Pada PT. Agung Selaras Group Pekanbaru	Pengelolaan data properti kurang efisien, kesulitan dalam mengakses informasi secara cepat, dan tingginya risiko dalam penulisan data properti.	Pengembangan sistem informasi berbasis web mempermudah pengelolaan data properti, menyediakan fitur pencarian yang lebih efisien, dan akses *real-time* sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan transparansi.
2	Pengembangan Sistem Informasi Iklan PT. Granary Indonesia Property Service	Lambatnya proses administrasi yang masih dilakukan dengan kertas sehingga mengakibatkan tingginya risiko kesalahan input data dan tidak adanya pelaporan otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan.	Pengembangan sistem informasi administrasi periklanan mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan input data, dan menyediakan pelaporan otomatis yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
3	Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan dan Penyewaan Properti Berbasis Web di Kota Batam	Terbatasnya informasi tentang penjualan dan penyewaan properti di Kota Batam yang dilakukan pada media sosial sehingga	Pengembangan ini memperluas pemasaran, memudahkan pengelolaan data properti, serta

		menghambat pemasaran properti yang terstruktur	menampilkan lokasi properti
4	Sistem Informasi Geografis (SIG) Pariwisata Kota Bandung Menggunakan Google Maps API dan PHP	Keterbatasan akses informasi yang akurat dan terkini bagi wisatawan	Penerapan Google Maps API dan PHP dapat memberikan data yang lebih akurat dan terkini, menyediakan antarmuka yang memudahkan wisatawan untuk menjelajahi lokasi wisata
5	Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Puskesmas Menggunakan Google Maps API di Kabupaten Badung	Kurangnya akses informasi lokasi puskesmas dan kesulitan masyarakat dalam menemukan puskesmas terdekat	Pengembangan sistem informasi geografis ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi lokasi puskesmas, lengkap dengan alamat, dan nomor telepon, sehingga meningkatkan responsivitas dalam keadaan darurat
6	Real Estate Data Marketplace	Kurangnya transparansi data, data yang tersedia tidak terstruktur	Pengembangan marketplace data dengan pembuatan kontrak otomatis meningkatkan kualitas dan konsistensi data